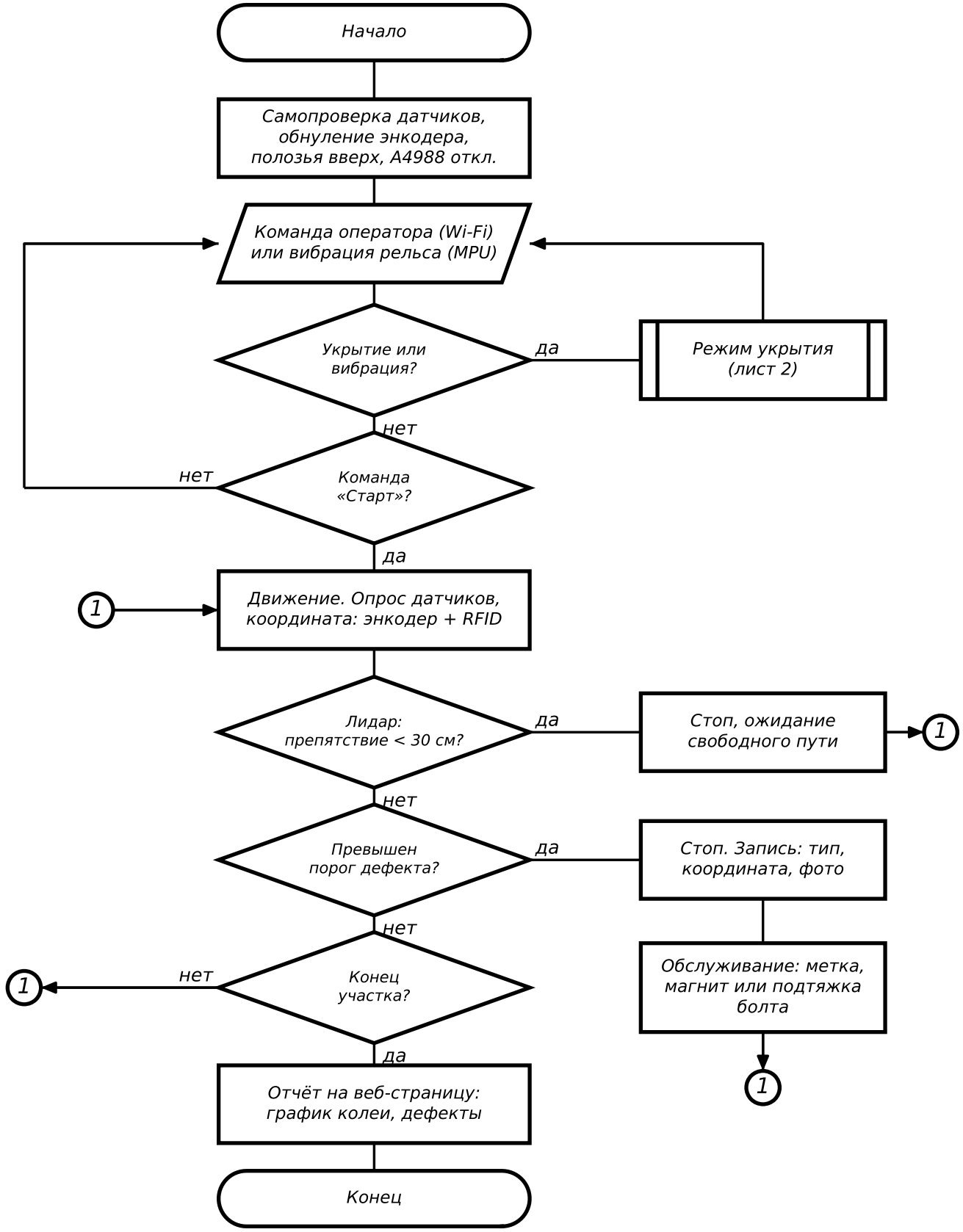
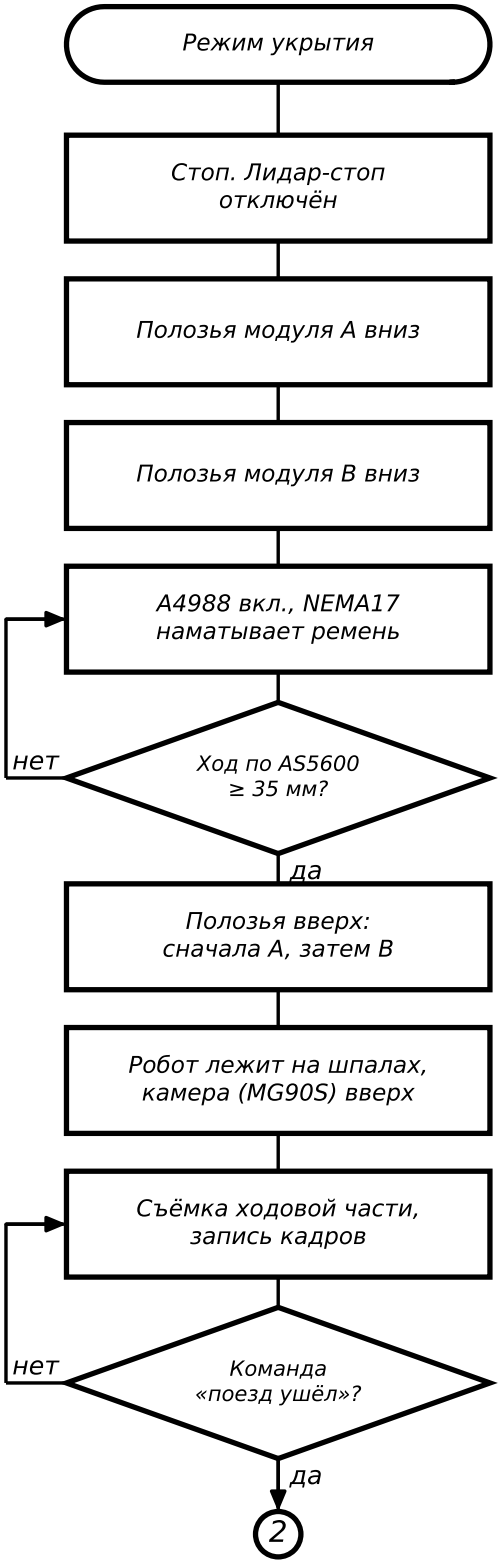
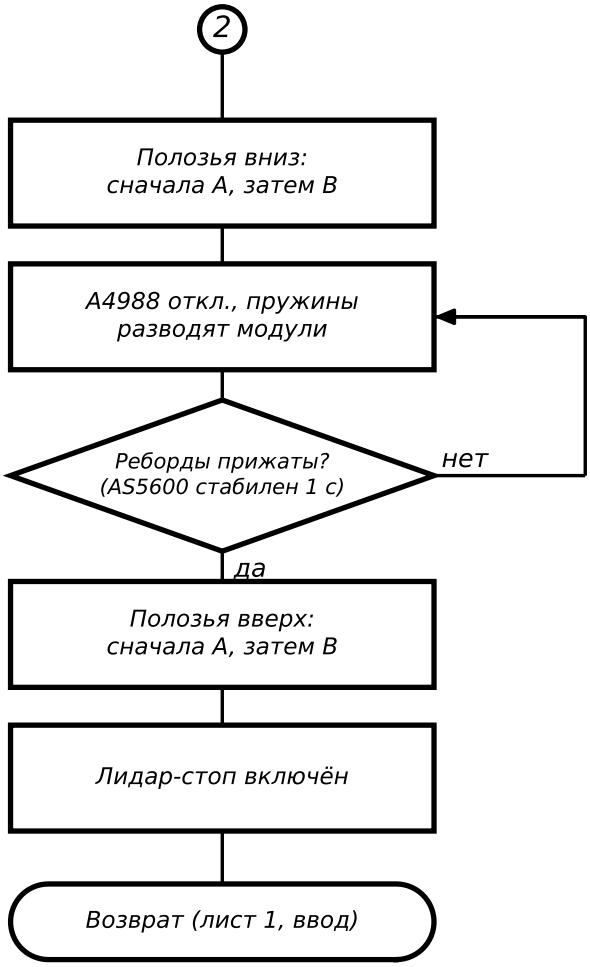


Пороги дефектов - лист 3.

					ФОРС1.01.00 СА	
					Робот-путеобходчик «Форс-1». Схема алгоритма	Лит. У / Масса / Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист 1 / Листов 3
Разраб.	Гутьеррес				Основной цикл	МГТУ им. Н.Э. Баумана команда «Форс-1»
Пров.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						





Примечания:

1. *Полозья опускаются и поднимаются по очереди, чтобы ограничить пиковый ток линии 6 В (4 x MG996R).*
2. *В режиме укрытия лидар-стоп отключён: поезд над роботом не должен блокировать алгоритм.*
3. *Вибрация рельса (MPU-9250) проверяется только на стоянке, иначе ложные срабатывания от собственного хода.*

					ФОРС1.01.00 СА	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Робот-путеобходчик «Форс-1». Схема алгоритма	Лит. / У; Масса; Масштаб
Разраб.		Гутьеррес				Лист 2 / Листов 3
Пров.						
Т.контр.					Режим укрытия	МГТУ им. Н.Э. Баумана команда «Форс-1»
Н.контр.						
Утв.						

Таблица 1 - Состояния и переходы

Код	Состояние	Действие	Переход
S0	Инициализация	самопроверка, обнуление	OK → S1
S1	Ожидание	стоит, слушает команды и MPU	старт → S2; укрытие → S7
S2	Езда и измерения	опрос датчиков, координата	порог → S3; лидар → S6; конец → S5
S3	Дефект	стоп, запись, фото	→ S4
S4	Обслуживание	метка / магнит / болт	готово или тайм-аут → S2
S5	Отчёт	данные на веб-страницу	→ S1
S6	Препятствие	стоп, ждать > 30 см	чисто → S2
S7	Полозья вниз	A, затем B	→ S8
S8	Сжатие телескопа	NEMA17 до хода 35 мм	→ S9
S9	Полозья вверх	робот на шпалах	→ S10
S10	Осмотр поезда	камера снизу, лидар-стоп откл.	«поезд ушёл» → S11
S11	Возврат	в обратном порядке	→ S1

Таблица 2 - Пороги дефектов

Параметр	Датчик	Порог	Действие
Ширина колеи	AS5600 (телескоп)	|Δ| > 2 мм	запись, метка
Перекос	MPU-9250	крен > 0,8°	запись, метка
Износ головки	TOF250 вниз	d - d0 > 2 мм	запись, метка
Стык	TOF250 + энкодер, камера	провал > 3 мм	фото болтов, подтяжка
Шпалы	HW-511 + энкодер	шаг вне 68 ± 10 мм	запись
Мусор	камера	металл на пути	электромагнит
Препятствие	RPLIDAR C1	< 30 см	стоп

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФОРС1.01.00 СА		
Разраб.	Гутьеррес				Робот-путеобходчик «Форс-1». Схема алгоритма	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						У		
Т.контр.						Лист 3	Листов 3	
Н.контр.					Состояния и пороги	МГТУ им. Н.Э. Баумана команда «Форс-1»		
Утв.								